

Corrigé TP 2 : Traitement sur les tableaux

Exercice 1

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main()
{
    int T1[100], T2[100];
    int T[200];
    int n,m, i, milieu, tf ;
    bool verif;
    /*contrôle de saisie sur taille du premier tableau*/
    do
    {
        printf("donner le nombre d'élément du premier tableau ");
        scanf("%d",&n);
    }while( (n<=0) || (n>100));
    /*chargement du 1ere tableau*/
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        do
        {
            printf("donner l'élément d'indice %d ",i);
            scanf("%d", &T1[i]);
        }while ((T1[i]<10) || (T1[i]>99));
    }
    /*contrôle de saisie sur taille du deuxième tableau*/
    do
    {
        printf("donner le nombre d'élément du deuxième tableau ");
        scanf("%d",&m);
    }while( (m<=0) || (m>100));
    /*chargement du 2eme tableau*/
    for(i=0; i<m; i++)
```

```

{
do{
printf("donner l'élément d'indice %d ",i);
scanf("%d", &T2[i]);
}while(T2[i]<10 || T2[i]>99);
}
/*fusion des deux tableaux*/
for(i=0; i<n; i++)
T[i]=T1[i];
for(i=0; i<m; i++)
T[i+n]=T2[i];
/*affichage du tableau résultat*/
for(i=0; i<n+m; i++)
printf("%d |", T[i]);
printf("\n");
/*vérification si le tableau résultat est asymétrique*/
if (n!=m)
printf("tableau non symétrique");
else
{
tf=n+m;
milieu=tf/2;
verif=true;
i=0;
while((verif==true) && (i<milieu))
{ if(T[i]!= T[tf-(i+1)])
verif=false;
else
i++;
}
if(verif==true)
printf("tableau symétrique");
else
printf("tableau non symétrique");

}
}

```

Exercice 2

```

#include <stdio.h>

int main()
{

int T[100];
int n,i, S, nb=0;

```

```

/*contrôle de saisie*/
do
{
printf("donner le nombre d'élément du tableau ");
scanf("%d",&n);
}while( (n<=0) || (n>100));
/*chargement du tableau*/
for(i=0; i<n; i++)
{

printf("donner l'élément d'indice %d ",i);
scanf("%d", &T[i]);

}
// chargement du tableau
for (i=0; i<n; i++)
{
    S=0;
    for(int j=1; j<=T[i]/2; j++)
    {
        if(T[i]%j==0)
            S=S+j;
    }

    if (S>T[i])
    { printf("%d est abondant \n", T[i]);
      nb++;
    }
}
printf("le nombre d'entier abondant %d", nb);

}

```

Exercice 3

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int mat[50][50], TR[50][50];
    int i,j,n,m;

    do
    {
        printf("donner le nombre de ligne de la matrice");
        scanf("%d", &n);
        printf("donner le nombre de colonne de la matrice");
        scanf("%d", &m);

    }while ( ((n<=0) || (n>50)) || ((m<=0) || (m>50)));
}

```

```

printf("Entrez les éléments de la matrice\n");
for (int i=0; i<n;i++)
{
for (int j=0; j<m;j++)
{
    printf("Elément[%d][%d] : " ,i,j);
    scanf("%d", &mat[i][j]);
}
}

printf("La matrice:\n");
for(i = 0; i < n; i++)
{
    for(j = 0; j < m; j++)
    {
        printf("%d\t", mat[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
//Transposition
for(i = 0; i < n; i++)
{
    for(j = 0; j < m; j++)
    {
        TR[j][i] = mat[i][j];
    }
}
printf("La transposition de la matrice est:\n");
for(i = 0; i < m; i++)
{
    for(j = 0; j < n; j++)
    {
        printf("%d\t", TR[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
}

```

Exercice 4

```

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main()
{
    /* Déclarations */
    int T[50][50];
    int N, M, PL, PC;
    int i, j, x;
    bool existe ;
    /*contrôle de saisie sur nb de lignes*/
    do
    {

```

```

printf("donner le nombre de lignes : ");
scanf("%d", &N);
}while((N<=0)|| (N>50));
/*contrôle de saisie sur nb de colonnes*/
do
{
printf("donner le nombre de colonnes : ");
scanf("%d", &M);
}while((M<=0)|| (M>50));
/*chargement de la matrice*/
for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<M; j++)
{
printf("Elément[%d][%d] : ",i,j);
scanf("%d", &T[i][j]);
}
/* Affichage de la matrice */
printf("Tableau donné :\n");
for (i=0; i<N;i++)
{
for (j=0; j<M; j++)
printf("%d \t", T[i][j]);
printf("\n");
}
printf("donner l'élément à cherché ");
scanf("%d", &x);
existe=false;
i=0;
while((i<N)&&(existe==false))
{
j=0;
while((j<M)&&(existe==false))
{
if (T[i][j]==x)
{
existe=true;
PL=i;
PC=j;
}
else
j++;
}
i++;
}
if (existe==true)
printf("lere occurence de %d est dans T[%d] [%d]",x, PL, PC);
else
printf("élément n'existe pas");
}

```